Apuntes de JavaScript: Asignaciones, Operadores, Comentarios y Sentencias

---

1. Asignaciones

La **asignación** se usa para dar un valor a una variable.

El operador principal es el **=**, que **no significa igualdad matemática**, sino "guardar el valor en".

```
let x = 10;   // Asigna 10 a la variable x
let y = x;    // Asigna el valor de x a y (y = 10)

x = x + y; // calcula la suma de los valores y la asigna a x
```

Permiten **asignar y operar al mismo tiempo**, haciendo el código más corto y legible.

- **Suma y asignación (+=)**

```
let x = 10;
x += 5; // x = x + 5 → 15
```

- **Resta y asignación (-=)**

```
let y = 20;
y -= 4; // y = y - 4 → 16
```

- **Multiplicación y asignación (*=)**

```
let z = 3;
z *= 2; // z = z * 2 → 6
```

- **División y asignación (/=)**

```
let n = 10;
n /= 2; // n = n / 2 → 5
```

- **Módulo y asignación (%=)**

```
let r = 10;
r %= 3; // r = r % 3 → 1
```

- **Exponenciación y asignación (`**=`)**

```
let a = 2;
a **= 3; // a = a ** 3 → 8
```

Asignación múltiple

Se pueden asignar varios valores a la vez:

```
let a = 1, b = 2, c = 3;
```

Incluso encadenar:

```
let x, y, z;
x = y = z = 5; // todas valen 5
```

Desestructuración (ES6+)

Permite asignar valores de arrays u objetos a variables de forma rápida.

- **Con arrays**

```
let [primero, segundo] = [10, 20];
console.log(primero); // 10
console.log(segundo); // 20
```

- **Con objetos**

```
let persona = {
     nombre: "Ana",
     edad: 25
};

let { nom, ed } = persona;
console.log(nom); // "Ana"
console.log(ed);   // 25
```

2. Operadores

Los **operadores** permiten realizar cálculos y comparaciones.

➤ Aritméticos

Sirven para operaciones matemáticas.

Operador	Descripción	Ejemplo	Resultado
`+`	Suma / concatenación	`5 + 3`	8
`-`	Resta	`5 - 3`	2
`*`	Multiplicación	`5 * 3`	15
`/`	División	`6 / 3`	2
`%`	Módulo (resto)	`7 % 2`	1
`**`	Potencia	`2 ** 3`	8

➤ Comparación

Comparan dos valores y devuelven `true` o `false`.

Operador	Ejemplo	Resultado
`==`	`5 == "5"`	`true` (compara valor, convierte tipos)
`===`	`5 === "5"`	`false` (compara valor y tipo)
`!=`	`5 != "5"`	`false`
`!==`	`5 !== "5"`	`true`
`>`	`7 > 5`	`true`
`<`	`7 < 5`	`false`
`>=`	`7 >= 7`	`true`
`<=`	`7 <= 5`	`false`

➤ Lógicos

Permiten combinar condiciones.

Truthy y falsy (recordatorio)

Falsy: false, 0, -0, 0n, "", null, undefined, NaN

Todo lo demás es **truthy** (incluye "0", "false", [], {}, funciones…)

&& (AND)

- **Devuelve** el **primer valor falsy**; si no hay ninguno, devuelve el **último valor**.
- **Corta** la evaluación al encontrar un **falsy**.

```
true && "ok"          // "ok"

0 && "no se evalúa"   // 0

"hola" && 123         // 123
```

|| (OR)

- **Devuelve** el **primer valor truthy**; si no hay ninguno, el **último valor**.
- **Corta** la evaluación al encontrar un truthy.

```
"" || "por defecto"   // "por defecto"

false || 0            // 0

null || "x" || 5      // "x"
```

`! (NOT)`

- **Convierte a booleano** y lo **niega**.

```
!0        // true
!""       // true
!!"abc"   // true   (doble negación para forzar booleano)
```

`?? (Nullish coalescing)`

- Devuelve el **operando derecho solo si** el izquierdo es `null` o `undefined`.
- A diferencia de `||`, **no** trata `0`, `""`, o `false` como vacíos.

```
0 || 10    // 10
0 ?? 10    // 0


"" || "x"  // "x"
"" ?? "x"  // ""
```

`Asignación lógica (ES2021)`

Operador de asignación compuesta

- `a ||= b` ⇒ `a = a || b`
- `a &&= b` ⇒ `a = a && b`
- `a ??= b` ⇒ `a = a ?? b`

```
let a = 0;
a ||= 5;   // a = 5  (porque 0 es falsy)
```

```
let b = 0;

b ??= 5;   // b = 0  (0 no es null/undefined)
```

3. Comentarios al código

Los **comentarios** sirven para documentar el código y no se ejecutan.

- **Una línea**:

```
// Comentario
```

- **Varias líneas**:

```
/*
Este es un comentario
en varias líneas
*/
```

Usar comentarios ayuda a entender mejor el código, especialmente en programas largos.

---

4. Sentencias

En JavaScript, una **sentencia** es una instrucción que el intérprete ejecuta.
Cada sentencia suele terminar con `;` (aunque en muchos casos no es obligatorio).

➤ Ejemplos de sentencias:

Declaración de variables:

```
let nombre = "Ana";
```

Salida por consola:

```
console.log("Hola Mundo");
```

En general: Una **sentencia** = una acción completa que JavaScript debe ejecutar.